



Laporan Audit — App-mini

Keterhubungan Input, Konsistensi Data & Laporan

PUTRA JAYA MOTOR

Jl. Jati Raya Blok J No. 11, Banyumanik, Semarang

0815-5608-055

Bagian A — Ringkasan untuk Owner

Apa yang diperiksa

Audit ini menjawab tiga pertanyaan yang Anda ajukan:

1. **Apakah ada isian di layar yang tidak nyambung ke mana-mana?** — setiap kotak isian ditelusuri sampai ke tempat penyimpanannya, dan sebaliknya setiap data yang dipakai sistem dicari tempat isiannya.
2. **Apakah datanya sinkron?** — stok, batch barang, nota, dan retur diadu satu sama lain, dijalankan langsung ke database toko yang sekarang.
3. **Apakah laporannya benar dan gampang dipahami?** — kedelapan laporan dicek angkanya dan istilahnya.

Tidak ada satu baris kode pun yang diubah dalam audit ini, dan tidak ada data yang ditambah/diubah/dihapus. Semua pemeriksaan ke database hanya membaca.

Hasil singkat

Kabar baiknya: inti perhitungan stok dan uang Anda sehat. Sepuluh pemeriksaan konsistensi data dijalankan ke database toko, dan **semuanya lolos** — tidak ada satu pun stok yang meleset dari rincian batch-nya, tidak ada nota yang jumlahnya berbeda dari rincian barangnya, tidak ada penjualan yang kehilangan catatan modalnya. Alur pembelian → penjualan → retur ditulis dengan pengaman yang rapat (semua perubahan stok terjadi dalam satu transaksi database, dan penghapusan nota ditolak kalau barangnya sudah terlanjur terjual).

Yang perlu perhatian: 11 temuan, dengan pembagian:

Berat	Jumlah	Ringkasnya
● Berat	3	Bisa membuat Anda salah baca uang, atau barang tidak bisa dijual tanpa penjelasan
Sedang	4	Informasi yang ditampilkan bisa menyesatkan, atau ada yang tidak bisa diatur
● Ringan	4	Kerapian: data tersimpan tapi tak terpakai, atau catatan teknis yang basi

Tiga yang paling berdampak

1. Retur penjualan tidak mengurangi omzet dan laba di laporan. Kalau pelanggan mengembalikan barang, barangnya kembali ke stok dengan benar — tapi omzet dan laba di Laporan tetap dihitung penuh seolah barang itu tetap terjual. Artinya laba di layar lebih besar dari yang sebenarnya Anda terima. Belum terasa sekarang karena belum ada retur sama sekali, tapi begitu retur pertama terjadi, angkanya langsung meleset.

2. Barang bisa hilang diam-diam dari layar kasir. Sejak harga jual dibuat per suplier, barang yang stoknya datang dari suplier yang harga jualnya belum Anda isi **tidak muncul sama sekali** di daftar Transaksi Penjualan. Tidak ada peringatan, tidak ada tanda. Kasir hanya melihat barangnya tidak ada, padahal barangnya ada di rak. Saat ini kebetulan semua suplier sudah terisi harganya, tapi ini akan terjadi setiap kali ada suplier baru mengirim barang.

3. "Lupa Kata Sandi" tidak melakukan apa pun. Layarnya menampilkan pesan *"Permintaan reset kata sandi telah dikirim"*, padahal tidak ada apa pun yang dikirim atau dicatat. Karyawan yang lupa sandinya akan menunggu balasan

yang tidak akan pernah datang.

Yang sudah terbukti aman

- Stok total selalu sama persis dengan penjumlahan batch-nya (aturan paling penting di sistem ini).
 - Setiap penjualan tercatat modalnya per batch, jadi laba per transaksi memakai harga beli yang benar-benar terjadi — bukan harga terbaru.
 - Retur tidak bisa melebihi yang pernah terjual/dibeli, dan tidak bisa memakai nomor nota karangan.
 - Nota tidak bisa dihapus kalau barangnya sudah terlanjur bergerak.
 - Pembatasan Owner vs Karyawan konsisten: dijaga di layar **dan** di server, bukan cuma disembunyikan tampilannya.
-

Bagian B — Daftar Temuan

● T-01 • Retur penjualan tidak mengurangi omzet & laba

Apa yang terjadi. Saat pelanggan mengembalikan barang, sistem menambah stok kembali dengan benar dan mencatat returnnya. Tapi nota penjualan aslinya tidak disentuh sama sekali, dan tidak ada satu pun laporan yang mengurangi retur dari omzet. Akibatnya barang yang sama dihitung dua kali: sebagai penjualan (omzet + laba) **dan** sebagai stok yang kembali ada di rak.

Contoh nyatanya di toko. Pelanggan beli 5 aki seharga Rp 125.000, lalu mengembalikan 3 karena salah tipe. Laporan Laba tetap menampilkan omzet Rp 125.000 dan laba dari 5 aki, padahal uang yang benar-benar Anda pegang hanya dari 2 aki. Semakin sering ada retur, semakin jauh melesetnya.

Seberapa berat. ● Berat — langsung memengaruhi angka uang yang Anda pakai untuk mengambil keputusan.

Usulan perbaikan. Kurangkan nilai retur dari omzet & laba di Laporan Laba, Laporan Global, dan Laporan Penjualan. Cara paling jujur: tampilkan tiga baris terpisah — *Omzet Kotor*, *Dikurangi Retur*, dan *Omzet Bersih* — supaya Anda tetap bisa melihat berapa banyak yang diretur, bukan sekadar angka akhir yang sudah dipotong diam-diam.

Letak teknisnya. `backend/api/laporan/laba.php`, `backend/api/laporan/global.php`, `backend/api/laporan/penjualan.php`, `backend/api/laporan/top_produk.php` — semuanya menghitung dari `penjualan.grand_total` tanpa menyentuh tabel `retur_penjualan`.

● T-02 • Barang hilang dari layar kasir tanpa peringatan

Apa yang terjadi. Daftar barang di Transaksi Penjualan hanya menampilkan kombinasi barang+suplier yang **sudah ada harga jualnya** di *Ubah Barang* → *Harga Jual per Suplier*. Yang belum terisi disaring keluar tanpa pesan apa pun. Kalau semua suplier suatu barang belum terisi harganya, barang itu lenyap sepenuhnya dari layar kasir.

Contoh nyatanya di toko. Suplier baru mengirim 20 pcs busi. Stok masuk, Laporan Stok menunjukkan 20 pcs, barangnya ada di rak. Tapi kasir mengetik "busi" dan tidak menemukan apa-apa. Tidak ada yang memberi tahu bahwa penyebabnya adalah harga jual untuk suplier baru itu belum diisi.

Seberapa berat. ● Berat — barang ada, tapi tidak bisa dijual, dan tidak ada satu pun petunjuk kenapa.

Usulan perbaikan. Dua lapis: 1. Di **Data Barang**, beri tanda pada barang yang punya stok dari suplier yang harganya belum diisi — mirip tanda "Perlu Dilengkapi" yang sudah ada untuk barang baru. 2. Di **Transaksi Penjualan**, tetap tampilkan barangnya di daftar tapi dalam keadaan tidak bisa dipilih, dengan keterangan "*harga jual dari suplier X belum diisi*" — jadi kasir tahu harus lapor apa ke Anda.

Letak teknisnya. `Dashboard.dc.html:2524` (penyaringan `sup.harga_ecer != null`), dan `backend/api/penjualan.php:134-139` (penolakan di sisi server, yang pesannya sudah bagus tapi tidak pernah terlihat karena barangnya sudah disaring lebih dulu di layar).

● T-03 · "Lupa Kata Sandi" hanya berpura-pura mengirim

Apa yang terjadi. Form "Lupa Kata Sandi" di halaman Masuk menerima email atau nomor HP, lalu menampilkan *"Permintaan reset kata sandi telah dikirim ke ... Owner akan menghubungi Anda dengan kata sandi baru."* Kenyataannya tombol itu hanya mengganti tampilan layar. Tidak ada email terkirim, tidak ada pesan tersimpan, tidak ada catatan yang bisa Anda lihat.

Contoh nyatanya di toko. Karyawan lupa sandi hari Minggu, mengisi form itu, membaca "sudah dikirim", lalu menunggu. Anda tidak pernah tahu ada yang minta. Senin pagi kasir tidak bisa buka aplikasi.

Seberapa berat. ● Berat — bukan karena rusaknya besar, tapi karena aplikasi mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada pemakainya.

Usulan perbaikan. Paling murah dan paling jujur: ganti isi layarnya menjadi petunjuk langsung — *"Hubungi Owner di 0815-5608-055 untuk minta kata sandi baru."* Hilangkan kotak isian dan tombol kirimnya sekalian. Kalau nanti benar-benar ingin ada permintaan yang tercatat, itu pekerjaan tersendiri (perlu tabel baru + tampilan daftar permintaan untuk Owner).

Letak teknisnya. `Dashboard.dc.html:2638-2640` (fungsi `submitForgot` hanya menjalankan `setState({ forgotSent: true })`), teks palsunya di `Dashboard.dc.html:285`.

T-04 · Stok minimum tidak bisa diubah sama sekali

Apa yang terjadi. Ambang peringatan stok — yang menentukan sebuah barang berstatus **Kritis**, **Menipis**, atau **Aman** — disimpan per barang dengan nama *stok minimum*. Nilainya ikut dikirim setiap kali Anda menyimpan form Ubah Barang, tapi **tidak ada kotak isian untuk mengubahnya** di layar mana pun. Nilainya terkunci di angka bawaan 10 untuk setiap barang, selamanya.

Contoh nyatanya di toko. Oli yang laku 30 pcs sebulan dan aki yang laku 2 pcs sebulan sama-sama baru dianggap "Menipis" di angka 10. Untuk oli itu sudah terlambat; untuk aki itu peringatan palsu yang muncul terus-menerus sampai Anda berhenti memerhatikannya.

Seberapa berat. Sedang — tidak merusak data, tapi membuat fitur peringatan stok kehilangan gunanya.

Usulan perbaikan. Tambahkan satu kotak isian **"Stok Minimum"** di form Ubah Barang, bersebelahan dengan kotak "Stok" yang sudah ada. Seluruh jalur penyimpanannya sudah siap — yang hilang benar-benar hanya kotak isiannya.

Letak teknisnya. `Dashboard.dc.html:2372` (nilai awal `minStok: ''`), `:3157` & `:3161` (dibaca & divalidasi), `:3168` (dikirim ke server) — tapi tidak ada `<input>` untuk `stokForm.minStok` di seluruh berkas. Aturan statusnya di `backend/api/barang.php:9-13`.

T-05 · Kolom "Suplier" menampilkan suplier yang salah

Apa yang terjadi. Dua masalah yang menumpuk pada kolom yang sama:

1. Kolom Suplier di Data Barang dan Laporan Stok menampilkan **suplier pembelian terakhir**, bukan suplier dari stok yang sekarang ada di rak.

2. Ada dropdown "Suplier" di form Ubah Barang yang bisa Anda pilih — tapi pilihan Anda **ditimpa otomatis** oleh pembelian berikutnya.

Contoh nyatanya di toko — ini terjadi pada data Anda sekarang. Barang **AKI-010 (AKI ClubOne)** tercatat suplier "**CV Anugrah service**". Kenyataannya stok yang tersisa 100% berasal dari "**PT Eka Jaya**" — batch milik CV Anugrah service sudah habis terjual. Kalau Anda menyaring Laporan Stok berdasarkan suplier, hasilnya akan salah.

Seberapa berat. Sedang — tidak merusak angka stok, tapi salah menuntun saat Anda mau memutuskan mesti pesan ulang ke siapa.

Usulan perbaikan. Ganti isi kolom itu dengan suplier dari **stok yang benar-benar masih ada**. Kalau lebih dari satu, tampilkan seperti "**PT Eka Jaya +1**" — pola yang sudah dipakai di tempat lain di aplikasi ini. Lalu hapus dropdown "Suplier" dari form Ubah Barang, karena isinya memang tidak bisa dipertahankan.

Letak teknisnya. `backend/api/pembelian.php:146` (`suplier_id = ?` menerima setiap kali ada pembelian), `backend/api/barang.php:63` (kolom yang ditampilkan diambil dari situ), dropdown-nya di `Dashboard.dc.html:840`.

T-06 · Tanggal pembelian selalu dianggap hari ini

Apa yang terjadi. Input Pembelian tidak punya kotak isian tanggal. Sistem selalu memakai tanggal hari ini sebagai tanggal faktur. Padahal Retur Penjualan dan Retur Pembelian dua-duanya punya kotak isian tanggal — jadi aplikasi ini tidak konsisten dengan dirinya sendiri.

Contoh nyatanya di toko. Faktur suplier tertanggal 10 Agustus baru sempat Anda input tanggal 15. Di Laporan Pembelian, belanja itu tercatat tanggal 15. Kalau Anda menutup laporan bulanan atau membandingkan dengan faktur fisik, angkanya tidak akan ketemu.

Ada efek sampingan yang lebih halus: tanggal ini juga dipakai untuk mengurutkan batch mana yang terjual duluan. Faktur lama yang diinput belakangan akan dianggap batch paling baru, jadi stok lama bisa mengendap lebih lama dari seharusnya.

Seberapa berat. Sedang — bisa dihindari kalau selalu input di hari yang sama, tapi jangan diandalkan.

Usulan perbaikan. Tambahkan kotak isian "**Tanggal Faktur**" di Input Pembelian, isinya otomatis hari ini tapi bisa diubah — persis seperti yang sudah ada di kedua form Retur.

Letak teknisnya. `backend/api/pembelian.php:95` (`$tanggal = date('Y-m-d')`) dan `:183` (`VALUES ( ?, CURDATE(), ... )`). Di layar, "Tanggal Faktur" hanya tulisan, bukan isian.

T-07 · "Total Nilai Jual" memakai harga default, bukan harga per suplier

Apa yang terjadi. Ringkasan **Total Nilai Jual** di Laporan Stok dihitung dengan rumus *seluruh stok × harga ecer default barang*. Sejak harga jual dibuat per suplier, harga default itu bukan lagi harga yang benar-benar ditagih ke pelanggan — harga aslinya bisa berbeda per suplier. Kolom Harga Ecer/Bengkel/Grosir di tabelnya juga masih menampilkan harga default yang sama.

Contoh nyatanya di toko — dihitung dari data Anda sekarang.

Cara hitung	Hasil
Rumus yang dipakai sekarang (stok × harga default)	Rp 274.945
Harga per supplier yang sebenarnya berlaku	Rp 274.955

Selisihnya baru Rp 10 karena toko baru punya satu barang. Tapi rumusnya memang tidak lagi mencerminkan harga sebenarnya, jadi selisihnya akan tumbuh seiring bertambahnya barang dan supplier.

Seberapa berat. Sedang — angkanya salah, tapi belum banyak.

Usulan perbaikan. Hitung Total Nilai Jual dari sisa stok per batch dikali harga jual supplier batch itu (untuk stok hasil koreksi manual yang tidak punya supplier, harga default memang jawaban yang benar). Untuk kolom harga di tabel layar & PDF, tampilkan rentangnya (mis. "Rp 24.000 – 25.000") kalau supplier-supplier barang itu memang beda harga.

Catatan: Export **Excel** sudah benar — sudah dipecah satu baris per supplier dengan harga masing-masing. Yang perlu menyusul adalah tampilan layar, PDF, dan angka ringkasannya.

Letak teknisnya. `Dashboard.dc.html:4180 ( filtered.reduce((a, p) => a + p.stok * p.ecer, 0) )` dan `:3501` (baris tabel untuk PDF).

● T-08 · Jumlah Bayar & Kembalikan tersimpan tapi tak pernah bisa dilihat lagi

Apa yang terjadi. Saat transaksi tunai, kasir mengisi "Jumlah Bayar" dan sistem menghitung kembalikan. Keduanya tersimpan rapi di database. Tapi setelah struk tercetak, tidak ada satu layar pun yang bisa menampilkannya lagi — tidak di Riwayat Penjualan, tidak di Laporan Penjualan, tidak di dialog rincian nota (yang hanya menampilkan pelanggan, metode bayar, dan total).

Contoh nyatanya di toko. Pelanggan kembali sore hari mengaku kembaliannya kurang. Datanya ada di dalam sistem, tapi tidak ada cara melihatnya dari aplikasi.

Seberapa berat. ● Ringan — datanya aman, cuma tidak terlihat.

Usulan perbaikan. Tambahkan dua baris "Jumlah Bayar" dan "Kembalikan" di dialog rincian nota penjualan. Datanya sudah ikut terkirim dari server — tinggal ditampilkan.

Letak teknisnya. `Dashboard.dc.html:4231-4234 ( laporanPenjualanDetailView` mengabaikan `amount_paid` dan `kembalikan` yang sudah ada di data).

● T-09 · Ada satu berkas laporan di server yang tidak pernah dipakai

Apa yang terjadi. Berkas `backend/api/laporan/stok.php` berisi Laporan Stok lengkap dengan penyaringan dan perhitungan totalnya, tapi **tidak pernah dipanggil sama sekali** oleh aplikasi. Laporan Stok yang Anda lihat sebenarnya diambil dari daftar barang biasa lalu disaring di dalam browser.

Kenapa ini perlu diberi tahu. Berkas itu punya salinan aturan Kritis / Menipis / Aman sendiri. Kalau suatu hari aturannya diubah di satu tempat dan lupa diubah di satunya, akan muncul dua versi kebenaran yang tidak pernah

ketahuan mana yang dipakai.

Seberapa berat. 🕒 Ringan — tidak ada efek ke Anda hari ini.

Usulan perbaikan. Hapus berkas itu, atau justru pakai (lebih baik dipakai: menyaring di server lebih ringan kalau nanti barangnya ribuan). Yang penting jangan dibiarkan mengganggu dan mendua.

Letak teknisnya. `backend/api/laporan/stok.php` (tidak ada satu pun pemanggil di `Dashboard.dc.html`); aturan yang kembar ada di `backend/api/barang.php:9-13`.

🕒 T-10 • "Pricelist" tersimpan tapi tidak dipakai hitungan apa pun

Apa yang terjadi. Kolom Pricelist di Input Pembelian tersimpan per baris barang dan bisa dilihat lagi di rincian nota pembelian. Tapi tidak ada satu pun perhitungan, laporan, atau harga jual yang memakainya.

Seberapa berat. 🕒 Ringan — bukan kesalahan kalau memang dimaksudkan sebagai catatan saja.

Usulan perbaikan. Kalau memang cuma catatan, biarkan — tapi ubah labelnya jadi *"Pricelist (catatan)"* supaya jelas tidak ikut hitungan. Kalau sebenarnya Anda ingin harga jual dihitung dari pricelist, itu fitur baru yang perlu dibicarakan tersendiri.

Letak teknisnya. `backend/api/pembelian.php:119` (disimpan), `Dashboard.dc.html:4225` (ditampilkan) — tidak muncul di berkas laporan mana pun.

🕒 T-11 • Catatan teknis tentang tingkat harga sudah basi

Apa yang terjadi. Catatan di berkas rancangan database menulis batas tingkat harga sebagai *ecer 1–5 pcs, bengkel 6–10 pcs, grosir 11–100 pcs*. Aturan yang benar-benar berjalan adalah **ecer 1 pcs, bengkel 2–5 pcs, grosir 6 pcs ke atas**.

Kabar baiknya: yang salah hanya catatan untuk pemrogram. Buku FAQ yang Anda pakai sudah menulis aturan yang benar, dan aplikasinya sendiri berjalan sesuai aturan yang benar. Jadi tidak ada pengaruhnya ke transaksi.

Seberapa berat. 🕒 Ringan.

Usulan perbaikan. Perbaiki tiga baris catatan itu supaya orang yang mengerjakan aplikasi ini di kemudian hari tidak salah paham.

Letak teknisnya. `backend/schema.sql:69-71` versus `backend/api/penjualan.php:10-14`.

Catatan: satu perbedaan yang memang disengaja

Export **Excel** Laporan Stok memecah barang multi-suplier jadi satu baris per suplier, sedangkan export **Cetak/PDF** tetap satu baris per barang. Ini bukan kesalahan — PDF sengaja dibuat ringkas supaya muat dicetak di kertas, Excel sengaja dibuat rinci supaya bisa diolah lagi. Dicatat di sini supaya tidak dikira temuan saat dibandingkan.

Bagian C — Tabel Keterhubungan Input

Setiap kotak isian di aplikasi, ditelusuri sampai tempat penyimpanannya. Empat kemungkinan vonis:

- ✔ **Tersambung penuh** — tersimpan, terpakai, dan bisa dilihat lagi.
- ⚠ **Tersimpan tapi tidak terpakai** — masuk database, tapi tidak memengaruhi perhitungan/laporan apa pun.
- ⚠ **Terpakai tapi tidak bisa diisi** — sistem memakainya, tapi Anda tidak punya cara mengubahnya.
- ✖ **Menggantung** — tidak ke mana-mana.

Masuk / Login

Isian	Disimpan di	Dipakai untuk	Vonis
Nama Pengguna	— (dicocokkan)	Masuk aplikasi	✔
Kata Sandi	— (dicocokkan)	Masuk aplikasi	✔
Email / No. HP (Lupa Sandi)	tidak ke mana-mana	—	✖ T-03

Data Barang → Ubah Barang (Owner)

Isian	Disimpan di	Dipakai untuk	Vonis
Kode	—	dikunci saat ubah (benar)	✔
Nama Barang	barang.nama	Semua tampilan & struk	✔
Kategori	barang.kategori_id	Penyaringan & label	✔
Suplier	barang.suplier_id	Kolom Suplier — ditimpa pembelian berikutnya	⚠ T-05
Stok	barang.stok + batch	Koreksi stok opname	✔
Stok Minimum	barang.min_stok	Status Kritis/Menipis/Aman	⚠ tidak ada kotak isian — T-04
Harga Faktur / Netto	barang.harga_faktur / harga_netto	Modal & laporan	✔
Basis Price List	barang.price_list_basis	Menentukan basis harga beli	✔
Harga Ecer / Bengkel / Grosir (default)	barang.harga_*	Harga stok tanpa suplier + bahan tombol "Salin"	✔
Harga per Suplier (Ecer/Bengkel/Grosir)	barang_suplier_harga	Harga jual sebenarnya di kasir	✔

Input Pembelian (Owner)

Isian	Disimpan di	Dipakai untuk	Vonis
Suplier	<code>pembelian.suplier_id</code>	Nota, batch, laporan	✓
No. Faktur	<code>pembelian.no_faktur</code>	Identitas nota, acuan retur	✓
<i>Tanggal Faktur</i>	<code>pembelian.tanggal</code>	Laporan & urutan batch	⚠ tidak ada kotak isiannya, selalu hari ini — T-06
Metode Bayar (Cash/TOP)	<code>pembelian.payment_type</code>	Label di riwayat	✓
Jatuh Tempo	<code>pembelian.jatuh_tempo</code>	Label di riwayat	✓
Barang / Kode baru / Nama / Kategori	<code>pembelian_item</code> + barang	Buat/tambah stok	✓
Qty	<code>pembelian_item.qty</code> + batch	Stok & modal	✓
Harga Beli (Faktur / Netto)	<code>pembelian_item</code> + batch	Modal di Laporan Laba	✓
Pricelist	<code>pembelian_item.pricelist</code>	hanya ditampilkan di rincian	⚠ T-10

Transaksi Penjualan (Owner & Karyawan)

Isian	Disimpan di	Dipakai untuk	Vonis
Nama Pelanggan	<code>penjualan.cust_name</code> + master pelanggan	Struk & laporan	✓
Cari Barang (barang + suplier)	<code>penjualan_item</code> + rincian batch	Harga jual & pengurangan stok	✓
Jumlah	<code>penjualan_item.qty</code>	Tingkat harga & stok	✓
Metode Bayar	<code>penjualan.payment_method</code>	Struk & laporan	✓
Jumlah Bayar	<code>penjualan.amount_paid</code>	Hitung kembalian, lalu tidak pernah ditampilkan lagi	⚠ T-08
<i>(Kembalian)</i>	<code>penjualan.kembalian</code>	Struk saat itu saja	⚠ T-08

Retur Penjualan & Retur Pembelian

Isian	Disimpan di	Dipakai untuk	Vonis
No. Invoice / Faktur Asal	retur_*.original_invoice_no	Diverifikasi ke nota asli	✓
Pelanggan / Suplier	retur_*	Nota retur & laporan	✓
Tanggal	retur_*.tanggal	Laporan Retur	✓
Qty per barang	retur_*_item.qty	Stok & batch	✓ (tapi tidak mengurangi omzet — T-01)
Alasan	retur_*_item.reason	Laporan Retur	✓

Master Data & Profil Toko (Owner)

Isian	Disimpan di	Dipakai untuk	Vonis
Suplier: Nama / Alamat / No. HP	suplier	Daftar & nota	✓
Pelanggan: Nama / Alamat / No. HP	pelanggan	Daftar & nota	✓
Kategori: Nama	kategori	Penyaringan & label	✓
Pengguna: Username / Role / Password	users	Masuk & hak akses	✓
Profil Toko: Nama / Alamat / No. Telp	toko_profil	Kop struk & laporan	✓

Penyaringan Laporan

Isian	Disimpan di	Dipakai untuk	Vonis
Cari / Kategori / Suplier / Status	— (sementara)	Menyaring tampilan & export	✓
Tanggal Dari / Sampai	— (sementara)	Rentang tanggal semua laporan	✓

Kesimpulan Bagian C: dari 38 isian yang ditelusuri, **1 menggantung total** (T-03), **4 tersimpan tapi tidak sepenuhnya terpakai** (T-05, T-08 ×2, T-10), **2 dipakai sistem tapi tidak bisa Anda isi** (T-04, T-06), dan **31 sisanya tersambung penuh**.

Bagian D — Hasil Pemeriksaan Konsistensi Data

Sepuluh aturan dijalankan langsung ke database toko pada 15 Agustus 2026. Isi database saat pemeriksaan: 1 barang, 3 nota pembelian, 1 nota penjualan, 4 batch stok, 2 baris harga per suplier, 0 retur.

#	Aturan yang diuji	Hasil	Kalau gagal artinya
1	Stok setiap barang = penjumlahan sisa semua batch-nya	✔ Lolos	Stok dan rinciannya berbeda; penjualan barang itu akan ditolak sistem
2	Total nota penjualan = penjumlahan rincian barangnya	✔ Lolos	Struk dan laporan menampilkan uang yang berbeda
3	Total nota pembelian = penjumlahan rincian barangnya	✔ Lolos	Belanja tercatat lebih besar/kecil dari yang dibayar
4	Qty terjual = penjumlahan qty yang ditarik dari batch	✔ Lolos	Modal di Laporan Laba kurang dari seharusnya
5	Setiap barang terjual punya catatan batch asalnya	✔ Lolos	Modal dihitung nol; laba terlihat jauh lebih besar dari kenyataan
6	Tidak ada batch bersisa negatif atau melebihi jumlah awalnya	✔ Lolos	Angka stok tidak masuk akal
7	Semua stok bersupplier sudah ada harga jualnya	✔ Lolos	Stok itu tidak bisa dijual dari kasir (lihat T-02)
8	Harga per suplier tidak menggantung tanpa stok	⚠ 1 baris	Bukan kesalahan: harga CV Anugrah service tersimpan sementara stoknya sudah habis. Justru bagus — kalau suplier itu kirim lagi, harganya sudah siap
9	Kolom Suplier cocok dengan asal stok yang sebenarnya	✖ 1 barang meleset	AKI-010 tertulis "CV Anugrah service", stok nyatanya dari "PT Eka Jaya" — lihat T-05
10	Total Nilai Jual sesuai harga yang benar-benar berlaku	✖ Selisih Rp 10	Rp 274.945 (dilaporkan) vs Rp 274.955 (sebenarnya) — lihat T-07

Kesimpulannya: delapan pemeriksaan pertama — yang semuanya menyangkut keutuhan stok dan uang — **lolos bersih**. Dua yang gagal bukan kerusakan data, melainkan akibat dari cara menampilkan yang sudah tertinggal dari perubahan fitur harga-per-suplier (T-05 dan T-07).

Query untuk sepuluh pemeriksaan ini ada di **Bagian F**, supaya bisa Anda jalankan sendiri kapan saja setelah datanya bertambah banyak.

Bagian E — Catatan per Laporan

1. Laporan Global (Owner)

- **Sumber angkanya:** omzet dari total semua nota penjualan; modal dari harga beli batch yang benar-benar terjual; belanja dari total nota pembelian.
- **Yang perlu diwaspadai:** retur belum dikurangkan (**T-01**). "Pelanggan Dilayani" dihitung dari nama pelanggan yang berbeda, jadi dua pelanggan bernama sama terhitung satu orang, dan pelanggan tanpa nama semuanya terhitung sebagai satu "Umum".
- **Usulan agar lebih jelas:** beri keterangan kecil di bawah "Laba Bersih" bahwa angka itu sudah dikurangi modal barang tapi belum dikurangi biaya operasional (listrik, gaji, sewa) — supaya tidak dikira uang bersih yang masuk kantong.

2. Laporan Laba (Owner)

- **Sumber angkanya:** per nota — omzet nota dikurangi harga beli batch yang terjual di nota itu. Ini cara yang benar: modalnya memakai harga beli saat barang itu benar-benar masuk, bukan harga terbaru.
- **Yang perlu diwaspadai:** retur belum dikurangkan (**T-01**).
- **Usulan agar lebih jelas:** ganti judul "Laba" jadi "**Laba Kotor**", karena yang dipotong baru modal barang.

3. Laporan Stok (Owner & Karyawan)

- **Sumber angkanya:** daftar barang, disaring di dalam browser.
- **Yang perlu diwaspadai:** kolom Suplier bisa salah (**T-05**); Total Nilai Jual memakai harga default (**T-07**); ada berkas laporan di server yang menganggur (**T-09**).
- **Usulan agar lebih jelas:** ganti "Total Nilai Jual" jadi "**Perkiraan Nilai Jual Stok**" — kata *perkiraan* penting, karena harga akhir tergantung jumlah yang dibeli pelanggan (ecer/bengkel/grosir), sedangkan angka ini selalu memakai harga ecer.

4. Laporan Penjualan (Owner)

- **Sumber angkanya:** daftar nota penjualan + rekap per pelanggan.
- **Yang perlu diwaspadai:** retur belum dikurangkan (**T-01**); Jumlah Bayar & Kembalian tidak ditampilkan (**T-08**).
- **Usulan agar lebih jelas:** sudah cukup jelas selain dua hal di atas.

5. Laporan Pembelian (Owner)

- **Sumber angkanya:** daftar nota pembelian + rekap per suplier.
- **Yang perlu diwaspadai:** tanggalnya adalah tanggal input, bukan tanggal faktur fisik (**T-06**).
- **Usulan agar lebih jelas:** setelah T-06 diperbaiki, laporan ini bisa dipercaya untuk pencocokan bulanan dengan faktur fisik.

6. Laporan Retur (Owner)

- **Sumber angkanya:** retur penjualan dan retur pembelian, digabung.
- **Yang perlu diwaspadai:** hanya menampilkan jumlah barang, **tidak ada nilai rupiahnya sama sekali**. Jadi tidak bisa dipakai menjawab "retur bulan ini merugikan berapa rupiah".
- **Usulan agar lebih jelas:** tambahkan kolom nilai rupiah per baris dan totalnya. Ini juga jadi bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki **T-01**.

7. Stok Laris / Produk Terlaris (Owner & Karyawan)

- **Sumber angkanya:** penjumlahan qty & omzet per barang; laba hanya ditampilkan untuk Owner.
- **Yang perlu diwaspadai:** retur belum dikurangkan (**T-01**) — barang yang banyak diretur bisa terlihat sebagai barang terlaris.
- **Usulan agar lebih jelas:** cara hitungnya sudah ditulis rapi (sengaja menghindari penggandaan baris saat satu penjualan diambil dari beberapa batch) — tidak ada masalah teknis di sini.

8. Tren Penjualan (Owner)

- **Sumber angkanya:** total penjualan per hari, hari kosong diisi nol supaya grafiknya tidak bolong.
- **Yang perlu diwaspadai:** retur belum dikurangkan (**T-01**).
- **Usulan agar lebih jelas:** tidak ada — laporan ini paling sederhana dan paling aman.

Pembatasan akses — sudah benar

Diperiksa dan konsisten di semua lapisan: Laporan Global, Laba, Pembelian, Retur, dan Tren hanya untuk Owner; Laporan Stok dan Produk Terlaris boleh dilihat Karyawan tapi **angka laba dan harga belinya dibuang di server**, bukan sekadar disembunyikan di layar. Ini penting: kalau hanya disembunyikan di layar, angkanya masih bisa dilihat siapa pun yang tahu caranya.

Bagian F — Query Pemeriksaan Mandiri

Sepuluh query di bawah bisa Anda jalankan sendiri kapan saja lewat **phpMyAdmin** (XAMPP → Admin → pilih database `app_mini` → tab **SQL** → tempel → **Go**). Semuanya hanya membaca, tidak mengubah apa pun.

Cara membacanya: untuk query 1–7, **hasil kosong berarti aman**. Kalau ada baris yang muncul, baris itulah yang bermasalah.

1. Stok meleset dari rincian batch-nya — pemeriksaan terpenting.

```
SELECT b.kode, b.nama, b.stok, COALESCE(l.s, 0) AS jumlah_batch
FROM barang b
LEFT JOIN (SELECT barang_id, SUM(qty_sisa) s FROM barang_lot GROUP BY barang_id) l
  ON l.barang_id = b.id
WHERE b.stok <> COALESCE(l.s, 0);
```

2. Total nota penjualan tidak cocok dengan rinciannya

```
SELECT p.invoice_no, p.grand_total, SUM(i.subtotal) AS jumlah_rincian
FROM penjualan p JOIN penjualan_item i ON i.penjualan_id = p.id
GROUP BY p.id
HAVING p.grand_total <> SUM(i.subtotal) OR p.total_qty <> SUM(i.qty);
```

3. Total nota pembelian tidak cocok dengan rinciannya

```
SELECT p.no_faktur, p.total_biaya, SUM(i.subtotal) AS jumlah_rincian
FROM pembelian p JOIN pembelian_item i ON i.pembelian_id = p.id
GROUP BY p.id
HAVING p.total_biaya <> SUM(i.subtotal) OR p.total_qty <> SUM(i.qty);
```

4. Qty terjual tidak sama dengan qty yang ditarik dari batch

```
SELECT pi.id, pi.nama_snapshot, pi.qty, COALESCE(SUM(pil.qty), 0) AS qty_batch
FROM penjualan_item pi
LEFT JOIN penjualan_item_lot pil ON pil.penjualan_item_id = pi.id
GROUP BY pi.id
HAVING pi.qty <> COALESCE(SUM(pil.qty), 0);
```

5. Barang terjual yang kehilangan catatan modalnya — kalau ada isinya, laba di laporan terlihat lebih besar dari kenyataan.

```
SELECT pj.invoice_no, pi.nama_snapshot, pi.qty
FROM penjualan_item pi JOIN penjualan pj ON pj.id = pi.penjualan_id
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM penjualan_item_lot l WHERE l.penjualan_item_id = pi.id
);
```

6. Batch dengan angka tidak masuk akal

```
SELECT id, barang_id, qty_awal, qty_sisa FROM barang_lot
WHERE qty_sisa < 0 OR qty_sisa > qty_awal;
```

7. Stok yang tidak bisa dijual karena harga supplier belum diisi — inilah daftar barang yang "hilang" dari layar kasir (T-02).

```
SELECT b.kode, b.nama, s.nama AS supplier, SUM(l.qty_sisa) AS stok_terkunci
FROM barang_lot l
JOIN barang b ON b.id = l.barang_id
JOIN supplier s ON s.id = l.supplier_id
LEFT JOIN barang_supplier_harga h
    ON h.barang_id = l.barang_id AND h.supplier_id = l.supplier_id
WHERE l.supplier_id IS NOT NULL AND l.qty_sisa > 0 AND h.id IS NULL
GROUP BY b.id, s.id;
```

8. Kolom Suplier vs asal stok yang sebenarnya (T-05) — bandingkan dua kolom terakhir; kalau berbeda, kolom Suplier di layar sedang menyesatkan.

```
SELECT b.kode, b.nama, su.nama AS tertulis_di_layar,
    (SELECT GROUP_CONCAT(DISTINCT s2.nama) FROM barang_lot l2
     JOIN supplier s2 ON s2.id = l2.supplier_id
     WHERE l2.barang_id = b.id AND l2.qty_sisa > 0) AS asal_stok_sebenarnya
FROM barang b LEFT JOIN supplier su ON su.id = b.supplier_id;
```

9. Total Nilai Jual: rumus sekarang vs harga sebenarnya (T-07)

```
SELECT
    (SELECT SUM(stok * harga_ecer) FROM barang) AS rumus_sekarang,
    (SELECT SUM(l.qty_sisa * COALESCE(h.harga_ecer, b.harga_ecer))
     FROM barang_lot l
     JOIN barang b ON b.id = l.barang_id
     LEFT JOIN barang_supplier_harga h
         ON h.barang_id = l.barang_id AND h.supplier_id = l.supplier_id
     WHERE l.qty_sisa > 0) AS harga_sebenarnya;
```

10. Berapa omzet yang sebenarnya sudah diretur (T-01) — angka inilah yang seharusnya dikurangkan dari Laporan Laba.


```
SELECT rp.no_retur, rp.tanggal, rp.original_invoice_no, ri.nama_snapshot,  
       ri.qty, pi.unit_price, ri.qty * pi.unit_price AS nilai_retur  
FROM retur_penjualan rp  
JOIN retur_penjualan_item ri ON ri.retur_id = rp.id  
JOIN penjualan pj ON pj.invoice_no = rp.original_invoice_no  
JOIN penjualan_item pi ON pi.penjualan_id = pj.id AND pi.barang_id = ri.barang_id;
```

Bagian G — Daftar Tindak Lanjut

Diurutkan dari yang paling layak dikerjakan duluan. Anda tinggal menunjuk nomornya.

Urutan	Temuan	Kenapa didahulukan	Perkiraan besarnya pekerjaan
1	T-04 Kotak isian Stok Minimum	Perbaikan paling murah di daftar ini — seluruh jalurnya sudah ada, tinggal satu kotak isian. Langsung menghidupkan kembali peringatan stok	Kecil
2	T-03 Ganti "Lupa Kata Sandi" jadi petunjuk hubungi Owner	Menghapus kebohongan di layar. Cukup mengganti isi satu dialog	Kecil
3	T-08 Tampilkan Jumlah Bayar & Kembalian di rincian nota	Datanya sudah lengkap terkirim, tinggal ditampilkan	Kecil
4	T-02 Peringatan barang yang harga suplier-nya belum diisi	Mencegah barang hilang dari kasir tanpa penjelasan. Perlu tanda di dua layar	Sedang
5	T-06 Kotak isian Tanggal Faktur di Input Pembelian	Membuat Laporan Pembelian bisa dicocokkan dengan faktur fisik. Polanya sudah ada di form Retur	Sedang
6	T-05 Kolom Suplier ikut asal stok sebenarnya	Menghilangkan informasi yang menyesatkan saat memutuskan pesan ulang ke siapa	Sedang
7	T-07 Total Nilai Jual & kolom harga ikut harga per suplier	Menyelaraskan Laporan Stok dengan harga yang benar-benar ditagih	Sedang
8	T-01 Retur dikurangkan dari omzet & laba	Paling berdampak ke angka uang, tapi paling besar pekerjaannya — menyentuh 4 laporan sekaligus dan sebaiknya dikerjakan bersama penambahan nilai rupiah di Laporan Retur	Besar
9	T-10 Perjelas label Pricelist	Kerapian	Kecil
10	T-09 Rapikan berkas laporan stok yang menganggur	Kerapian, mencegah salah paham di kemudian hari	Kecil
11	T-11 Perbaiki catatan teknis tingkat harga	Kerapian, tidak berpengaruh ke toko	Kecil

Saran urutan praktis: kerjakan nomor 1–3 sekaligus dalam satu kali jalan (ketiganya kecil dan tidak saling bergantung), lalu putuskan apakah nomor 4–7 dikerjakan satu per satu. Nomor 8 sebaiknya dijadwalkan tersendiri karena mengubah cara angka laba dihitung — dan itu perlu Anda periksa hasilnya sebelum dipakai untuk mengambil keputusan.